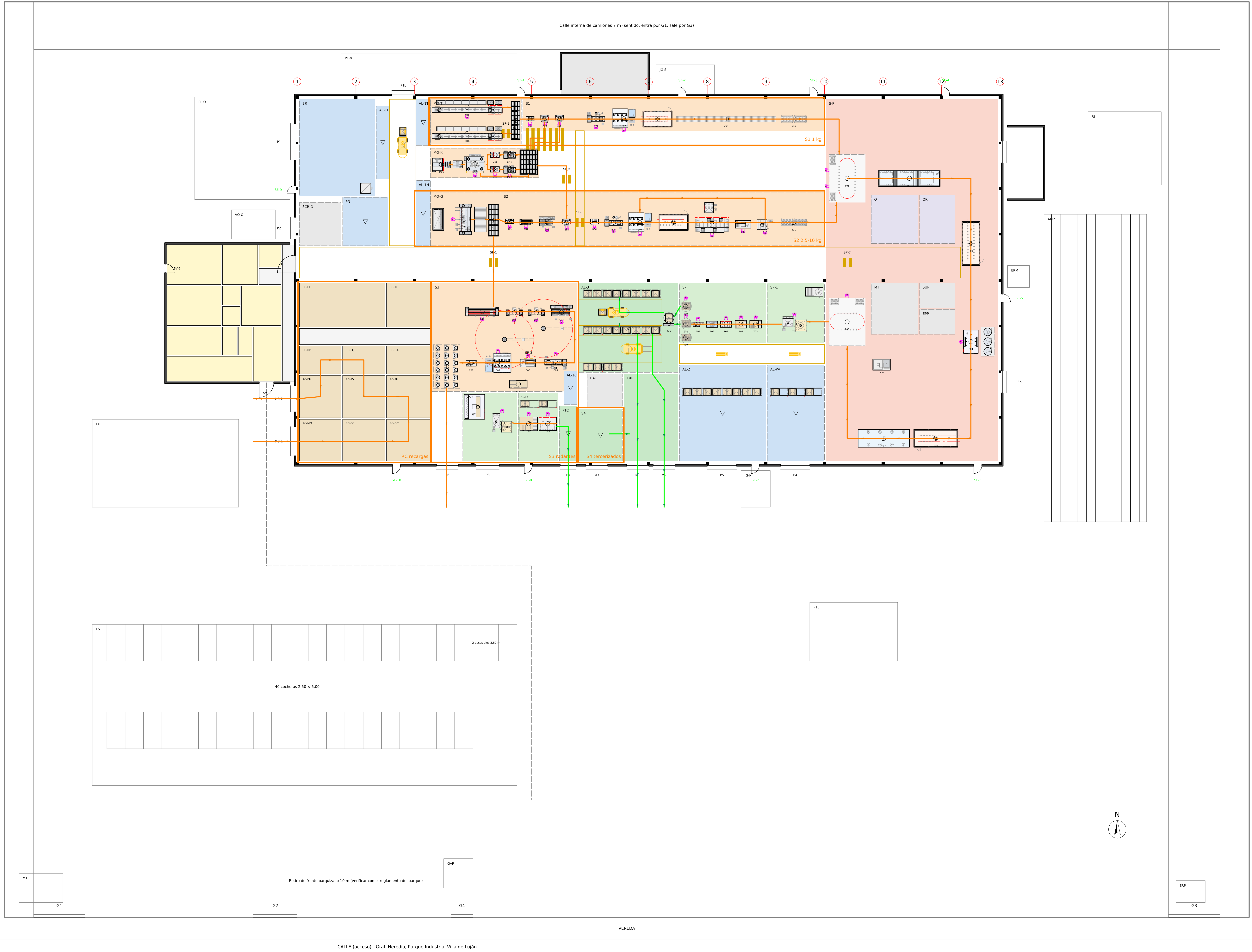


FL\_PI\_02 - FLUJO DE OPERACIONES Y PROCESOS POR SECCIÓN

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Símbolos (ASME)

- Operación
- Inspección / control
- Operación e inspección combinadas
- Transporte (tren logístico, autoelevador, carro)
- Demora: pulmón o supermercado
- Almacenamiento

S1 - Matafeugos ABC 1 kg (fabricados)

| Paso                               | Dónde   |
|------------------------------------|---------|
| ✓ Corte en cartón                  | AL-17   |
| ✓ Corte de caño láser              | M15/M16 |
| ✓ Pulmon                           | M17     |
| ✓ Numerado                         | A03     |
| ✓ Encastre de fondo                | A04     |
| ✓ Encastre de cupla con cuello     | A05     |
| ✓ Soldadura circunferencial        | A06     |
| ✓ Prueba hidráulica 100 %          | A07     |
| ✓ Secado                           | A11     |
| ✓ Transportador de rodillos        | CT1     |
| ✓ Pulmón a pintura                 | A08     |
| ✓ Pretratamiento                   | P02     |
| ✓ Secado                           | P03     |
| ✓ Pintura en polvo                 | P04     |
| ✓ Pulmón a pintura                 | P06     |
| ✓ Espesor y adherencia             | P09     |
| ✓ Carga de polvo                   | T01     |
| ✓ Ensamblaje                       | T03/T04 |
| ✓ Presurización con N <sub>2</sub> | T05     |
| ✓ Hermeticidad                     | T06     |
| ✓ Etiquetado                       | T07     |
| ✓ Embalaje y palletizado           | T08/T09 |
| ✓ Envolado                         | T11     |
| ✓ Almacen de PT                    | AL-3    |
| ✓ Expedición                       | M1/M2   |

O 16 - I 2 - OII 1 - T 2 - D 2 - A 2

S3 - Matafeugos ABC rotantes 25 / 50 / 70 ...

| Paso                                | Dónde   |
|-------------------------------------|---------|
| ✓ Hojes LAC                         | AL-1H   |
| ✓ Corte de cuerpo                   | M04     |
| ✓ Pulmon                            | P01     |
| ✓ Cilindrado 4 rodillos             | C01     |
| ✓ Punteo, refuerzo y estructura     | C02/C03 |
| ✓ Soldadura longitudinal            | C04     |
| ✓ Soldadura circ. (casquetes AL-1C) | C05     |
| ✓ Inspección de costuras            | C06     |
| ✓ Prueba hidráulica 4,0 MPa         | C07     |
| ✓ Marcado                           | C08     |
| ✓ Tapera de retro                   | C12     |
| ✓ Pintura terciarizada (P6 -> P8)   | -       |
| ✓ Carga de polvo                    | T02     |
| ✓ Armado de ruedas y manguera       | T12     |
| ✓ Presurización y etiquetado        | T13     |
| ✓ Camas terminadas                  | PTC     |
| ✓ Expedición                        | P9      |

O 9 - I 1 - OII 1 - T 2 - D 2 - A 2

Flujos

- SE: semielaborado (naranja)
- Tren logístico de un sentido (SE)
- PT: producto terminado (verde)

Secciones: S1 1 kg fabricado; S2 manuales 2,5-10 kg; S3 rotantes 25-100 kg; S4 terciarizados revendidos (con transformación); RC: recargas (servicio, ala propia). Pintura y terminación son comunes a S3 y S4; los carros se pintan, alquila. El 1 kg no se grúa.

S4 - Matafeugos ABC 2,5 / 5 / 10 kg

| Paso                         | Dónde   |
|------------------------------|---------|
| ✓ Hojes LAC                  | AL-1H   |
| ✓ Corte de cuerpo            | M04     |
| ✓ Pulmon                     | P01     |
| ✓ Numerado                   | B01     |
| ✓ Cilindrado                 | B02     |
| ✓ Soldadura longitudinal     | B03     |
| ✓ Encastre de fondo y cupula | B05     |
| ✓ Bordonado                  | B04     |
| ✓ Soldadura circunferencial  | B06     |
| ✓ Prueba hidráulica 100 %    | B07     |
| ✓ Secado                     | B14     |
| ✓ Granelizado                | B08     |
| ✓ Detección de defectos      | B09     |
| ✓ Corrección (cuello a PII)  | B10     |
| ✓ Pulmón a pintura           | B11     |
| ✓ Pintura (igual que S1)     | P02-P06 |
| ✓ Terminación (igual que S1) | T03-T11 |
| ✓ Almacen de PT              | AL-3    |
| ✓ Expedición                 | M1/M2   |

O 4 - I 0 - OII 0 - T 1 - D 1 - A 1

S4 - Terciarios revendidos (CO<sub>2</sub>, agua, A...

| Paso                                | Dónde |
|-------------------------------------|-------|
| ✓ Recepción                         | M01   |
| ✓ Control de recepción y sello IRAM | S4    |
| ✓ Stock                             | S4    |
| ✓ Expedición con el pedido          | M1/M2 |

O 0 - I 1 - OII 0 - T 2 - D 0 - A 1

RC - Recargas (servicio)

| Paso                                  | Dónde       |
|---------------------------------------|-------------|
| ✓ Recepción                           | RC-1        |
| ✓ Clasificación en 4 colas            | RC-MO       |
| ✓ Desarme                             | RC-DE       |
| ✓ Descarga y ensayo de funcionamiento | RC-DC       |
| ✓ PH: lavado y secado                 | RC-PH       |
| ✓ Recarga por familia                 | RC-PP/GALLO |
| ✓ Ensamblaje y presurización          | RC-EN       |
| ✓ Pneo y hermeticidad                 | RC-EN       |
| ✓ Retoque y etiquetado                | RC-RP       |
| ✓ Para entregar                       | RC-EN       |
| ✓ Desaparo                            | RC-2        |

O 4 - I 2 - OII 2 - T 2 - D 0 - A 1

|            |                      |                                               |                               |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha      | Nombre               | Propietario                                   | Reemplaza a / Reemplazado por |
| 02/10/2026 | Claude Code          | FLAMA S.A.                                    | -                             |
| Revisó     |                      | Denominación                                  | Material                      |
| Aprobó     |                      |                                               |                               |
| Escala     | Método de proyección | Flujo de operaciones                          |                               |
| 1:200      | ISO E                | Secuencia de operaciones por sección - año 10 |                               |
| Unidades   | Formato              | Diagrama de proceso                           |                               |
| Cotas en m | A0                   | FL_PI_02                                      |                               |